

Implementació de configuració externa per a QVistaWeb

Què hem fet

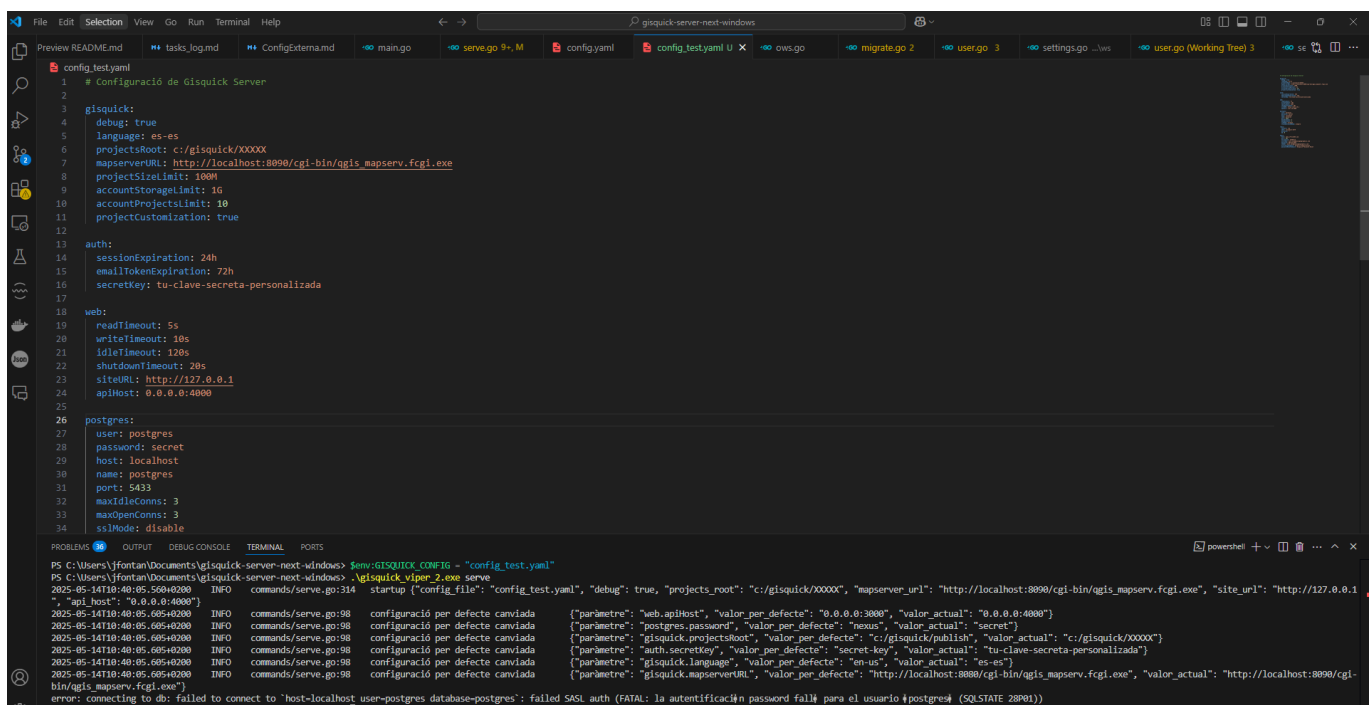
Hem implementat la configuració externa per a QVistaWeb (adaptació de Gisquick per a Windows) utilitzant la biblioteca **Viper** de Go. Aquesta millora permet modificar els paràmetres de l'aplicació sense necessitat de recompilar el codi cada vegada que volem canviar un valor de configuració.

Com funciona

1. **Biblioteca Viper**: Hem integrat aquesta potent biblioteca que gestiona configuracions en diferents formats (YAML, JSON, TOML) i permet múltiples fonts de configuració amb prioritats clares.
2. **Fitxer de configuració YAML**: S'ha creat un format estàndard de configuració en YAML que conté tots els paràmetres configurables de l'aplicació, organitzats en seccions lògiques.
3. **Variables d'entorn**: S'ha mantingut la possibilitat de sobreescrivre qualsevol paràmetre utilitzant variables d'entorn amb el prefix **GISQUICK_**.
4. **Detecció de canvis**: S'ha implementat una funció **checkConfigChanges()** que detecta i mostra els paràmetres modificats respecte als valors per defecte.

Evidències

La captura de pantalla mostra l'execució del servidor amb un fitxer de configuració de prova anomenat **config_test.yaml**. A la terminal podem veure:



```
1 # Configuració de Gisquick Server
2
3 gisquick:
4   debug: true
5   language: es-es
6   projectsRoot: c:/gisquick/XXXXX
7   mapserverURL: http://localhost:8090/cgi-bin/gis_mapserv.fcgi.exe
8   projectSizeLimit: 100M
9   accountStorageLimit: 1G
10  accountProjectLimit: 10
11  projectCustomization: true
12
13 auth:
14   sessionExpiration: 24h
15   emailTokenExpiration: 72h
16   secretKey: tu-clave-secreta-personalizada
17
18 web:
19   readTimeout: 5s
20   writeTimeout: 10s
21   idleTimeout: 120s
22   shutdownTimeout: 20s
23   siteURL: http://127.0.0.1
24   apiHost: 0.0.0.0:4000
25
26 postgres:
27   user: postgres
28   password: secret
29   host: localhost
30   name: postgres
31   port: 5433
32   maxIdleConns: 3
33   maxOpenConns: 3
34   sslMode: disable
```

```
PS C:\Users\jfontan\Documents\gisquick-server-next-windows> $env:GISQUICK_CONFIG = "config_test.yaml"
PS C:\Users\jfontan\Documents\gisquick-server-next-windows> .\gisquick_viper_2.exe serve
2025-05-14T18:48:05.558+0200 INFO commands/serve.go:314 startup {"config_file": "config_test.yaml", "debug": true, "projects_root": "c:/gisquick/XXXXX", "mapserver_url": "http://localhost:8090/cgi-bin/gis_mapserv.fcgi.exe", "site_url": "http://127.0.0.1", "api_host": "0.0.0.0:4000"}
2025-05-14T18:48:05.695+0200 INFO commands/serve.go:98 configuració per defecte canviada {"paràmetre": "web.apiHost", "valor_per_defecte": "0.0.0.0:3000", "valor_actual": "0.0.0.0:4000"}
2025-05-14T18:48:05.695+0200 INFO commands/serve.go:98 configuració per defecte canviada {"paràmetre": "postgres.password", "valor_per_defecte": "nexus", "valor_actual": "secret"}
2025-05-14T18:48:05.695+0200 INFO commands/serve.go:98 configuració per defecte canviada {"paràmetre": "gisquick.projectsRoot", "valor_per_defecte": "c:/gisquick/publish", "valor_actual": "c:/gisquick/XXXXX"}
2025-05-14T18:48:05.695+0200 INFO commands/serve.go:98 configuració per defecte canviada {"paràmetre": "auth.secretKey", "valor_per_defecte": "secret-key", "valor_actual": "tu-clave-secreta-personalizada"}
2025-05-14T18:48:05.695+0200 INFO commands/serve.go:98 configuració per defecte canviada {"paràmetre": "gisquick.language", "valor_per_defecte": "en-us", "valor_actual": "es-es"}
2025-05-14T18:48:05.695+0200 INFO commands/serve.go:98 configuració per defecte canviada {"paràmetre": "gisquick.mapserverURL", "valor_per_defecte": "http://localhost:8090/cgi-bin/gis_mapserv.fcgi.exe", "valor_actual": "http://localhost:8090/cgi-bin/gis_mapserv.fcgi.exe"}
error: connecting to db: failed to connect to 'host=localhost user=postgres database=postgres': failed SASL auth (FATAL: la autenticación password falló para el usuario 'postgres' (SQLSTATE 28P01))
```

Es pot observar:

- El fitxer de configuració carregat ("`config_file`": "`config_test.yaml`")
- El servidor executant-se amb la versió de Viper (`.\gisquick_viper_2.exe serve`)
- Els paràmetres modificats respecte als valors per defecte, com:
 - `projectsRoot` canviat a `c:/gisquick/XXXXX`
 - `language` a `es-es`
 - `mapserverURL` a `http://localhost:8090/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe`
 - `secretKey` a `tu-clave-secreta-personalizada`
 - `password` de postgres canviat a `secret`
 - `apiHost` canviat a `0.0.0.0:4000`

La terminal mostra clarament els missatges de log amb el text "configuració per defecte canviada" seguit del paràmetre, el valor per defecte i el valor actual, el que confirma que el sistema està funcionant correctament.

Resum de millores

- Ara podem canviar la configuració sense recompilar l'aplicació
- Els canvis de configuració són més visibles i traçables
- Es poden tenir diferents fitxers de configuració per diferents entorns
- Es facilita el desplegament en producció
- Més flexibilitat per als administradors del sistema

Aquesta implementació completa el ticket IDB-2909 per a la inicialització de paràmetres de GisQuick Server.